Alif Rezky, M.Pd.

MATEMATIKA ITU ASYIK

بسم الله الرحمن الرحيم

INFORMASI BUKU

Judul:
MATEMATIKA ITU ASYIK

Penulis, Editor, dan Layout:
Alif Rezky, M.Pd.

Desain Sampul dan Ilustrasi:
Ayu Rahmah, M.Pd.

Editor Bahasa:
Ruslan, M.Pd., Gr.

Font:
Liberation Serif, Liberation Sans dan Liberation Mono

Jumlah Halaman:
x+127

Amanat:
Tolong sebar luaskan buku ini ke seluruh Indonesia.
Semoga jadi amal jariyah yang terus mengalir seperti deret geometri tak hingga.

Software:
*Buku ini dibuat dengan **LibreOffice Writer** berformat ODT dan PDF pada Sistem Operasi Kubuntu 20.04.*

MANUAL BOOK

Cara Agar Tidak Mabuk Angka (Baca Ini Dulu!)

Sebelum kamu melompat ke bab selanjutnya, ada beberapa "Aturan Main" agar buku ini manjur di otak kamu:

1. Buku ini bukan buku kumpulan Rumus Cepat: Kalau kamu cari cara curang atau hafalan instan buat besok ujian, maaf, kamu salah alamat. Matematika itu proses berpikir, bukan sekadar memindahkan angka ke rumus.
2. Baca pelan-pelan: Buku ini didesain kayak baca novel atau manga. Nikmati ceritanya. Jangan buru-buru pengen beres satu bab dalam semenit. Pahami "Oh"-nya dulu.
3. Cintai kesalahanmu: Di sini, kita bakal sering bahas contoh yang SALAH. Kenapa? Karena dari tahu kenapa salah, kita jadi paham jalan yang benar. Salah itu bukan aib. Itu tanda otakmu lagi bekerja.
4. Bukan pengganti guru tapi pendamping belajar: Buat orang tua, buku ini adalah teman anak belajar di rumah. Jangan dipaksakan habis dalam semalam. Biarkan mereka menemukan "Aha!" mereka sendiri.
5. Targetnya bukan cuma nilai: Target kita adalah membenahi cara berpikir. Kalau cara berpikirnya sudah lurus, *insyaAllah* nilai KKM bakal lewat dengan sendirinya, atas izin Allah.

Instruksi Penggunaan: Siapkan **air mineral**, teh, atau kopi. Siapkan kertas hvs/buram buat corat-coret. Dan yang paling penting... siapkan hati yang terbuka (baca do’a dulu minta kemudahan kepada Allah).

Siap memulai petualangan? Yuk, kita buka gerbangnya!

DAFTAR ISI

INFORMASI BUKU.....ii
MANUAL BOOK.....iii
DAFTAR ISI.....v
PENGANTAR AHLI.....ix
EPISODE 01.....1
EPISODE 01 Rahasia Keteraturan.....5
di Balik Ciptaan-Nya.....5
Matematika: Cara Kita Melihat "Bahasa" Penciptaan.....6
Keteraturan Galaksi: Kalkulasi Yang Maha Menghitung.....8
Dialog di Dapur Logika.....10
Kenapa Kita Nggak Pakai Angka Romawi Saja? (History).....11
Curhatan Guru (untuk Ayah dan Bunda).....13
Pesan Penutup Episode 1.....14
EPISODE 02 Logika Sebelum Berhitung.....17
Pemanasan: Rahasia Pintu Belakang Matematika.....18
Janji Manis vs Realitas (Logika Implikasi).....20
Integrasi Islami dari Struktur Jika-Maka.....21
Kenapa Logika Nggak Bisa Dibalik Sembarangan?.....22
Rahasia Biimplikasi.....23
Surat untuk Ayah dan Bunda: Lebih dari Sekadar Angka.....24
Pesan Penutup Episode 2.....25
EPISODE 03 Misteri Angka dan Pecahan.....27
Mengapa (-) x (-) = (+)?.....28
Dunia yang Pecah Gara-gara Pecahan.....31
Teori Pizza: Visualisasi adalah Kunci.....32
Latihan Imajinasi 1.....34
Tragedi "Asal Tambah".....35
Kenapa harus KPK?.....38
Perkalian: Plot Twist Terbesar.....39
Pembagian: Misteri "Lompat Terbalik".....41
Tips Anti Lupa.....43
Pecahan, Desimal, dan Persen.....44

Mengapa Desimal Ada?.....45
Latihan Cepat.....46
Surat untuk Orang Tua.....47
Perasaan Guru di Kelas.....49
Keadilan di Setiap Garis.....50
Pembagian Zakat.....51
Tantangan Episode 3 "Si Juragan Roti".....52
Pesan Penutup Episode 3.....53
EPISODE 04 Aljabar sebagai Bahasa Simbol.....55
EPISODE 4 Aljabar sebagai Bahasa Simbol.....57
Tragedi Huruf dalam Angka.....60
Apa Itu Variabel? (Si Kotak Misteri).....61
Kenapa Pakai Huruf?.....62
Hukum "Apel dan Jeruk".....64
Catatan untuk Murid.....66
Si Kurung yang Menyebalkan.....67
Pindah Ruas: "Nyebrang Jembatan, Ganti Sifat".....68
Al-Khwarizmi: Sang Bapak Aljabar.....71
Surat untuk Orang Tua.....75
Perasaan Guru di Kelas.....76
Si X yang Lelah.....77
Pesan Penutup Episode 4.....78
EPISODE 5 Model Matematika.....80
Bahasa Kalbu vs Bahasa Angka.....82
Matematika adalah Bahasa Universal.....83
Langkah "Google Translate" Versi Math.....84
Miskonsepsi: Terbalik Memasang Topeng.....85
Surat untuk Orang Tua.....86
Perasaan Guru di Kelas.....87
Rahasia 30 + 6 = 360.....88
Kesimpulan Episode 5.....90
EPISODE 6 Geometri Visual.....92
Rahasia Dimensi: Kenapa Rumusnya Beda?.....94
How-To: Bangun Datar (2D).....95
How-To: Bangun Ruang (3D).....97
Kenapa Bola itu ?.....98

Ka'bah dan Kiblat.....99
Untuk Orang Tua.....100
Latihan Detektif Geometri.....100
Pesan Penutup Episode 6.....101
EPISODE 7 Data dan Peluang.....103
Antara Fakta dan Manipulasi.....105
Mean, Median, Modus: Siapa yang Paling Adil?.....106
Simpangan (Dispersi): Fluktuasi Iman.....107
Peluang: Logika "Possible" vs "Probable".....108
Law of Large Numbers: Rahasia Istiqomah.....109
Pesan Penutup Episode 7.....110
EPISODE 8 Kalkulus sebagai Seni Perubahan.....111
Limit: Mendekati yang Tak Tersentuh.....113
Turunan (Differensial): Detak Perubahan.....114
Integral Amal di Hari Setelah Kematian.....116
Bagaimana Cara Menaklukkannya? (How-To).....117
Pesan Penutup Episode 8.....118
EPISODE SPESIAL AMUNISI TKA & UTBK 2026.....119
Strategi Menaklukkan Soal Berbasis Nalar.....121
Tren Soal 2025: Analisis vs Kalkulasi.....122
Strategi "Dual-Mode" (Logika + Aljabar).....123
Bedah Soal 2025: Statistika & Peluang.....125
Mental & Spiritual Hack: Ketenangan adalah Kunci.....126
Link Amunisi Digital (Drive & YouTube).....127
AKHIRNYA.....129
DAFTAR PUSTAKA & REFERENSI.....131
BIODATA PENULIS.....133

PENGANTAR AHLI

Chevi Indrayadi, S.Si
Guru Matematika dan Owner La Crosta Jatinangor

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى atas selesainya karya ilmiah yang sangat berharga ini. Menulis sebuah buku bukanlah perkara mudah, terlebih lagi sebuah buku matematika yang menuntut ketelitian, kedalaman logika, serta ketelatenan dalam penyajiannya. Apalagi buku matematika yang dikemas menarik seperti ini.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini adalah buah dari dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat saya, Alif Rezky, M.Pd. Saya menjadi saksi bagaimana beliau mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga di tengah berbagai kesibukan untuk memastikan setiap konsep dalam buku ini tersampaikan dengan jernih dan bermanfaat. Perjuangan beliau dalam menyusun materi demi materi merupakan bentuk nyata dari kecintaan terhadap dunia pendidikan dan komitmen untuk memajukan literasi matematika di Indonesia.

Salut dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan atas ketangguhan beliau dalam menyelesaikan tantangan intelektual ini. Konsistensi dan semangat pantang menyerah yang dimiliki Alif Rezky adalah inspirasi bagi kita semua bahwa sebuah karya besar hanya lahir dari tekad yang kuat.

Besar harapan saya agar buku ini dapat menjadi lentera bagi para pelajar, pengajar, maupun peminat matematika dalam memahami ilmu ini secara lebih mendalam dan menyenangkan. Semoga karya ini menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan manfaat bagi dunia

pendidikan dan menjadi pembuka bagi karya-karya hebat berikutnya dari tangan dingin beliau.

Selamat kepada sahabatku Alif Rezky, M.Pd atas pencapaian luar biasa ini. Teruslah berkarya dan menginspirasi.

Jatinangor, 8 April 2026

Chevi Indrayadi, S.Si

EPISODE

00

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ﷻ, yang sudah memberikan kita otak sekeren ini untuk berpikir. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, manusia paling cerdas

yang mengajarkan kita bahwa menuntut ilmu itu wajib, bahkan kalau materinya bikin dahi berkerut :).

Jujur saja, buku ini ditulis bukan karena saya merasa paling jenius. Justru sebaliknya. Buku ini lahir karena saya terlalu sering melihat pemandangan "patah hati" di ruang kelas sejak tahun 2021.

Saya sering melihat murid saya menatap kertas ujian seolah-olah sedang menatap monster *level boss* di game RPG. Ada yang bilang, "Maaf Pak, logika saya jalan, tapi rumusnya macet." Ada juga yang sudah corat-coret penuh satu halaman, tapi pas di akhir malah nulis, "Maaf Pak, saya menyerah. Matematika memang bukan jalan ninja saya."

Hati saya rasanya tertusuk tiap mendengar kalimat itu.

Padahal, setelah saya cek "bangkai" hitungannya di kertas buram, mereka itu sebenarnya bisa! Mereka cuma salah paham di hal-hal kecil. Kayak salah mengartikan tanda sama dengan (=), atau bingung kenapa si minus (-) kalau ketemu minus (-) malah jadi plus (+).

Buku ini adalah **"Cermin"**. Saya mau kamu becermin di sini, lalu bilang, *"Oh, ternyata selama ini aku salahnya di situ toh!"*. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan bahwa kamu itu pintar, dan kamu cuma butuh bimbingan yang tepat.

Khusus untuk Ayah/Bunda...

Saya tahu, rasanya sesak melihat nilai Matematika anak selalu di bawah KKM. Tapi mohon diingat, di tengah ujian Matematika ini, ada calon seniman yang tidak perlu logaritma untuk melukis indah. Ada calon pengusaha yang mungkin tidak butuh kalkulus untuk sukses.

Jangan rampas rasa percaya diri mereka hanya karena satu angka di rapor. Allah menilai usaha (ikhtiar) dan kejujuran mereka, bukan cuma hasil akhirnya.

Semoga Allah memberikan taufik-Nya kepada kita semua.

Baarakallahu fiikum.

Alif Rezky

Guru Matematika yang Masih Terus Belajar

“

Matematika itu ibarat kacamata tembus pandang. Tanpa kacamata ini, kita hanya melihat hutan.

Dengan kacamata ini, kita melihat kode-kode rahasia yang Allah titipkan pada setiap helaian daunnya.

EPISODE

01

Rahasia Keteraturan di Balik Ciptaan-Nya

Matematika: Cara Kita Melihat "Bahasa" Penciptaan

Coba bayangkan sebentar, Sobat Logika. Kamu sedang duduk di sebuah taman, melihat sekuntum bunga matahari yang sedang mekar dengan gagahnya. Kebanyakan orang mungkin cuma bilang, "*Wah, estetik banget buat konten!*" langsung foto lalu di-*upload* ke media sosial.

Tapi, kalau memakai "kacamata" Matematika, Sobat akan menemukan rahasia yang jauh lebih keren. Perhatikan susunan biji-bijinya atau jumlah kelopak bunganya.

Ternyata, jumlah kelopak bunga itu tidak tumbuh secara acak, lho. Ada pola angka yang hampir selalu muncul:

$$3, 5, 8, 13, 21, 34, ...$$

Dalam dunia Matematika, angka-angka ini disebut **Deret Fibonacci**

$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, artinya setiap angka adalah hasil penjumlahan dari dua angka sebelumnya.

Yang ajaib, pola ini ditemukan di mana-mana: cara kelopak bunga tumbuh, pola sisik buah pinus, hingga bentuk cangkang siput yang melingkar sempurna mengikuti **Golden Ratio** (Rasio Emas).

Pertanyaannya: Siapa yang sempat-sempatnya menghitung kelopak bunga saat mereka sedang tumbuh? Siapa yang memastikan si siput membangun rumahnya dengan presisi Matematika yang tidak pernah meleset?

Kita sedang melihat bagaimana Allah, Al-Khaliq (Maha Pencipta), merancang alam semesta dengan hitungan yang sangat teliti.

Sebagaimana firman Allah:

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ

> "*Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran.*"
> (QS. Al-Qamar: 49).

Jadi, setiap kali Sobat Logika belajar angka, sebenarnya Sobat sedang belajar membaca tanda cinta Allah yang bertebaran di alam semesta.

Keren, kan?

Ternyata Matematika itu bukan cuma urusan kertas dan pulpen.

Keteraturan Galaksi: Kalkulasi Yang Maha Menghitung

Kalau bunga terasa terlalu kecil bagi Sobat, mari kita terbang sedikit lebih tinggi: Galaksi.

Pernah terpikir tidak, kenapa planet-planet di tata surya kita tidak saling tabrakan seperti angkot yang lagi berebut penumpang? Kenapa Bumi jaraknya pas sekali dengan Matahari?

Kalau melenceng sedikit saja, kita bisa jadi es teler karena kedinginan atau jadi ayam bakar karena kepanasan. Semuanya dihitung dengan sangat presisi oleh Allah Yang Maha Membuat Perhitungan (الحسيب).

Bahkan galaksi kita yang berbentuk spiral indah itu mengikuti rasio Matematika yang sangat stabil. Nilai Rasio Emas dalam LibreOffice Math bisa Sobat tuliskan begini:

$$\phi \approx 1.618$$

Ilmuwan muslim sejak zaman keemasan Islam sudah sadar bahwa alam semesta ini punya "cetakan biru" Matematika yang sangat rapi.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an,

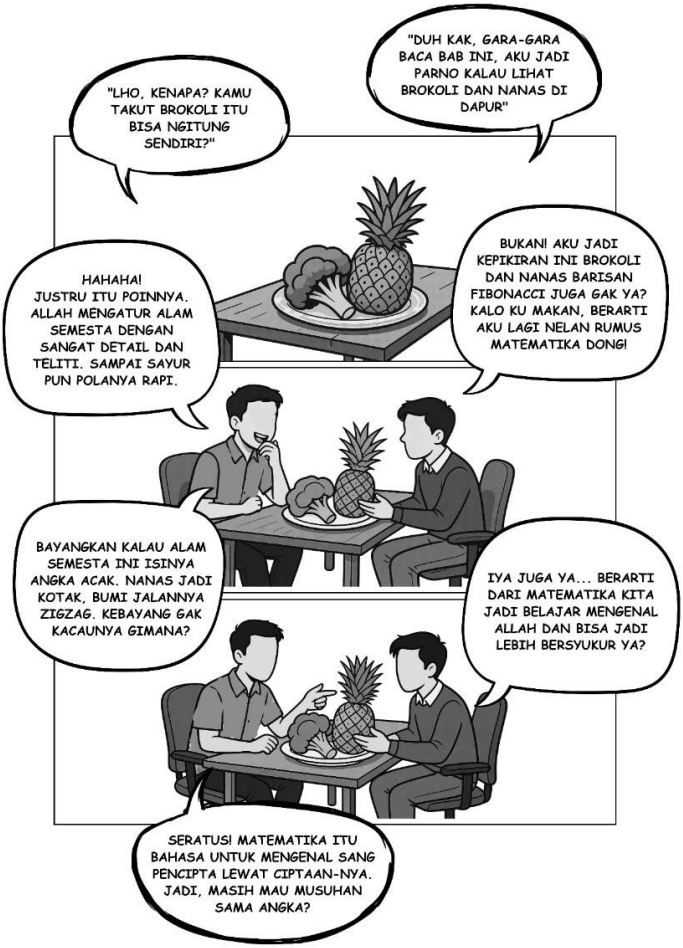
وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ

> *Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan bermain-main* (QS Ad-Dukhan: 38).

Ada logika di balik setiap bintang, dan ada hitungan presisi di balik setiap orbit.

Artinya, kalau seluruh alam semesta saja tunduk pada aturan angka yang teratur, melatih logika Matematika adalah cara kita untuk ikut menyelaraskan diri dengan keteraturan ciptaan-Nya.

Dialog di Dapur Logika



Kenapa Kita Nggak Pakai Angka Romawi Saja? (History)

Pernah terpikir tidak, kenapa kita pakai angka 1, 2, 3... dan bukannya I, II, III?

Simbol	Nilai Desimal	Cara Menghafal Seru
I	**1**	Seperti satu jari telunjuk.
V	**5**	Seperti bentuk telapak tangan terbuka (antara jempol dan telunjuk).
X	**10**	Seperti dua buah **V** yang ditumpuk terbalik.
L	**50**	Bayangkan sudut siku-siku (L).
C	**100**	Singkatan dari bahasa Latin ***Centum*** (Satu abad/Century).
D	**500**	—
M	**1.000**	Singkatan dari bahasa Latin ***Mille*** (Milenium).

Coba bayangkan kalau Sobat Logika harus menghitung perkalian ini di kertas ujian:

$$XVIII \times LXIV = CM\ LXX\ II$$

Pusing, kan? Membacanya saja sudah kayak baca kode sandi pramuka.

Jika kita terjemahkan ke angka desimal yang kita kenal sekarang:

XVIII = 10+5+1+1+1=18

LXIV = 50+(10−1)=54

CM LXX II = (900 + 70 + 2)

Jadi, pertanyaannya adalah 18×54 = 972.

> *Bayangkan jika kasir minimarket harus menghitung kembalian menggunakan angka Romawi. Antreannya bisa sampai ke luar toko! Inilah alasan mengapa angka desimal (0-9) yang kita pakai sekarang jauh lebih "Asyik" dan efisien.*

Di sinilah peran besar Al-Khawarizmi, ilmuwan Muslim yang "mengimpor" sistem angka 0—9 dari India dan memopulerkannya ke seluruh dunia. Beliau sadar kalau angka Romawi itu ribet karena tidak punya angka nol (0).

Bagi Al-Khawarizmi, nol itu simbol penting. Dia mengajarkan kita bahwa *kekosongan* pun ada nilainya. Di LibreOffice Math, sistem desimal ini memudahkan kita menulis apa saja, dari yang mikro sampai yang makro:

10^{-9}(nanometer) sampai 10^{21} (skala galaksi)

Jadi, setiap kali Sobat menulis angka di buku tugas, ingatlah ada warisan ilmuwan muslim di sana. Matematika itu bagian dari identitas kita sebagai umat yang cinta ilmu!

Curhatan Guru (untuk Ayah dan Bunda)

Melihat keteraturan alam semesta ini, kita jadi sadar bahwa Matematika itu sebenarnya bukan sekadar menghafal cara cepat, melainkan mengajarkan tentang ketelitian dan kejujuran pada proses.

Allah menghitung setiap partikel terkecil (dzarrah) dengan sangat teliti (QS. Maryam: 94). Begitu juga dalam Matematika, satu angka yang salah atau satu langkah yang terlewat bisa mengubah seluruh hasil. Ini adalah pelajaran bagi murid kita bahwa di dunia ini, detail itu penting dan proses itu berharga.

Jika saat ini putra atau putri Ayah/Bunda mendapatkan nilai Matematika di bawah KKM, mohon jangan langsung menganggap mereka "kurang cerdas".

Ingatlah, di tengah kerumunan murid yang sedang ujian ini, mungkin ada calon pengusaha yang tidak butuh kalkulus rumit untuk membangun ekonomi umat, atau calon seniman yang akan menyebarkan keindahan Islam lewat karyanya.

Jangan rampas rasa percaya diri mereka hanya karena satu angka di rapor. Allah menilai usaha (ikhtiar) dan niat mereka dalam menuntut ilmu, bukan cuma hasil akhirnya yang tampak di atas kertas. Temani mereka dengan sabar, karena bahkan galaksi pun butuh waktu jutaan tahun untuk membentuk spiralnya yang sempurna.

Pesan Penutup Episode 1

Jadi, Sobat Logika, mulai sekarang ubah niatmu.

Belajar Matematika bukan cuma buat lulus ujian atau sekadar nyenengin orang tua. Belajar Matematika adalah cara kita mengenal Sang Pencipta lebih dekat lewat ciptaan-Nya.

Setiap kali Sobat berhasil menyelesaikan satu soal yang sulit setelah berjuang keras, katakanlah Alhamdulillah. Sobat baru saja memahami satu kepingan kecil dari rahasia alam semesta milik-Nya. Matematika itu asyik, bukan?

Siap lanjut ke bab berikutnya? Kita akan belajar cara berpikir pakai logika, biar nggak gampang kemakan hoax dan janji manis mantan!

“

Seseorang bisa menghitung dengan sangat cepat, tapi tetap akan sampai ke alamat yang salah jika kompas logikanya keliru.

Karena dalam Matematika dan hidup, memahami mengapa jauh lebih penting daripada sekadar tahu bagaimana.

EPISODE

02

Logika Sebelum Berhitung

Pemanasan: Rahasia Pintu Belakang Matematika

Sebelum kita masuk ke "hutan" rumus yang bikin rimbun pikiran, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Anggap saja ini kudapan otak biar nggak kaget.

Trik 1: Si Angka 19 yang Istiqamah

Coba Sobat Logika minta temanmu memikirkan angka apa saja (bilangan bulat). Ikuti langkah ini:

1. Pilih satu angka (Bebas! Mau 1 atau sejuta boleh).
2. Kalikan angka itu dengan 2.
3. Tambahkan 10 pada hasilnya.
4. Bagi dua hasilnya.
5. Kurangi dengan angka yang dipilih pertama kali tadi.
6. Terakhir, tambahkan 14.

Hasilnya pasti 19! Kok bisa? Apakah ini sihir? Bukan, Sobat. Ini aljabar murni.

Rumus Math-nya:

$$\frac{2x+10}{2}-x+14=19$$

Karena x (angka awal) bakal habis dikurangi oleh dirinya sendiri di tengah jalan. Matematika itu jujur, dia nggak pernah bohong soal hasil kalau prosesnya benar.

Trik 2: Detektif Tanggal Lahir

Mau tahu tanggal dan bulan lahir temanmu tanpa nanya langsung?

Pakai jurus ini:

1. Ambil tanggal lahir (t), kalikan 2, lalu tambah 5.
2. Kalikan hasilnya dengan 50.
3. Tambahkan dengan bulan lahir (b).
4. Terakhir, kurangi dengan 250.

Angka ratusan/ribuan di depan adalah **tanggalnya**, angka puluhan/satuan di belakang adalah **bulannya**.

Rumus Math-nya:

$$50(2t+5)+b-250=100t+b$$

Matematika membantu kita mengatur informasi secara teratur.

Allah suka sesuatu yang tertata, bukan?